

Rettlinjet bevegelse

Oppgave 1

To steiner blir kastet fra bakkenivå og vertikalt oppover. Starthastighetene er 20,0 m/s og 26,5 m/s. De to steinene blir kastet oppover samtidig og faller tilbake til bakken uten å kolliderer.

Hvor lang tid går det mellom nedslagene?

Fasit

Tid mellom nedslagene: $\Delta t = 1,33 \text{ s}$

Oppgave 2

En gjenstand beveger seg slik at hastigheten som funksjon av tiden er gitt ved $v(t) = \frac{1}{2}\beta t^2$. Konstanten β har verdien $\beta = 3,25 \text{ m/s}^3$. Vis at enheten for β er korrekt. Hvor langt flytter gjenstanden seg fra tiden $t_1 = 0 \text{ s}$ til tiden $t_2 = 4,50 \text{ s}$?

Fasit

Distanse: $\Delta x = 49,4 \text{ m}$

Oppgave 3

a)

En gjenstand beveger seg slik at posisjonen som funksjon av tiden t er gitt ved $x(t) = \alpha t^3 + \beta t$, der α og β er konstanter. Finn enhetene som hver av disse to konstantene må ha.

Fasit

Enheter for α : m/s^3

Enheter for β : m/s

b)

Finn verdien til konstanten α dersom akselerasjonen ved tiden $t = 3,0 \text{ s}$ er $7,74 \text{ m/s}^2$.

Fasit

$$\underline{\underline{\alpha = 0,43 \text{ m/s}^3}}$$

Oppgave 4

En gjenstand beveger seg slik at posisjonen som funksjon av tiden er gitt ved $x(t) = \frac{1}{5}\beta t^3$. Konstanten β har verdien $\beta = 0,24 \text{ m/s}^3$. Vis at enheten for β er korrekt. Hvilken hastighet har gjenstanden ved

tidspunktet $t_1 = 3,5 \text{ s}$?

Fasit

Enhet for $x(t)$: m.

Enhet for $\frac{1}{5}\beta t^3$: $\text{m/s}^3 \cdot \text{s}^3 = \text{m}$.

Begge sidene av likhetstegnet har samme enhet.

Hastighet ved $t = 3,5 \text{ s}$: $v(3,5 \text{ s}) = 1,76 \text{ m/s}$

Oppgave 5

Du står på kanten av et stup som fører ned i en innsjø og kaster en stein vertikalt nedover med en starthastighet på $4,2 \text{ m/s}$. Det tar $2,6 \text{ s}$ før steinen treffer vannflaten. Hvor høyt er stupet?

Fasit

Høyde av stup: $h = 44,1 \text{ m}$

Oppgave 6

En gjenstand beveger seg slik at posisjonen (langs en x -akse) som funksjon av tiden er gitt ved $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$. Konstantene α og β har verdiene $\alpha = 2,25 \text{ m/s}^2$ og $\beta = 0,34 \text{ m/s}^3$. Finn tidspunktet der akselerasjonen er lik 0 m/s^2 .

Fasit

Tidspunkt for ingen akselerasjon: $t_{a=0} = 2,21 \text{ s}$

Oppgave 7

En stein blir kastet vertikalt oppover (rett oppover) med en starthastighet på $12,0 \text{ m/s}$. Hvor høyt over startpunktet kommer steinen (maksimal høyde)?

Fasit

Maks høyde: $h_{\max} = 7,34 \text{ m}$

Oppgave 8

En gjenstand beveger seg med konstant akselerasjon. Ved et tidspunkt er hastigheten $2,00 \text{ m/s}$, og $3,00 \text{ s}$ senere er hastigheten $6,52 \text{ m/s}$. Hva er hastigheten $4,58 \text{ s}$ etter dette igjen ($4,58 \text{ s}$ etter at hastigheten var $6,52 \text{ m/s}$)?

Fasit

Hastighet: $v(7,58 \text{ s}) = 13,42 \text{ m/s}$

Oppgave 9

En student står på kanten av et loddrett stup og kastar en stein vertikalt rett nedover med starthastighet $4,07 \text{ m/s}$. Det tar $4,38 \text{ s}$ før steinen når en horisontal slette under stupet. Hva er vertikal avstand fra stupkanten til sletten?

Fasit

Vertikal avstand: $h = 111,9 \text{ m}$

Oppgave 10

En gjenstand beveger seg slik at posisjonen som funksjon av tida er gitt ved $x(t) = \alpha t^3 + \beta t$. Ved tiden (tidspunktet) $t = 2,0$ s er posisjonen 3,1 m, og ved tiden (tidspunktet) $t = 4,0$ s er posisjonen 6,9 m. Regn ut akselerasjonen ved tiden (tidspunktet) $t = 5,5$ s.

Fasit

Akselerasjon ved tiden $t = 5,5$ s: $a(5,5 \text{ s}) = 0,481 \text{ m/s}^2$

Oppgave 11

En gjenstand beveger seg slik at posisjonen som funksjon av tiden er gitt ved $x(t) = \alpha t^4 + \beta t^2$. Konstantene α og β har verdiene $\alpha = 0,55 \text{ m/s}^4$ og $\beta = 0,93 \text{ m/s}^2$. Hvor lang tid går det, etter tidspunktet $t = 3,5$ s, før akselerasjonen har blitt dobbelt så stor som den var ved $t = 3,5$ s?

Fasit

Tidsendring: $\Delta t = 1,48 \text{ s}$

To- og tredimensjonal bevegelse

Oppgave 1

En stein kastes på skrå oppover i en retning som danner vinkelen 18° med vertikalen. Startfarten er 17 m/s . Finn tiden før steinen er tilbake ved samme høyde igjen.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Slutthøyden er lik starthøyden.

Fasit

$$\underline{\underline{t = 3,3 \text{ s}}}$$

Oppgave 2

En kvinne står på kanten av et vertikalt stup og kastar en stein horisontalt rett utover med starthastighet $10,0 \text{ m/s}$. Steinen landar på en horisontal slette som ligg $25,0 \text{ m}$ lavere (vertikal avstand) enn toppen av stupet. Hvor langt fra foten av stupet lander steinen?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Tiden er felles for bevegelsen i x - og y -retning.

Fasit

$$\underline{\underline{\Delta x = 22,6 \text{ m}}}$$

Oppgave 3

En student kaster en stein på skrå oppover med en vinkel $\alpha = 70^\circ$ i forhold til horisontalen. Utgangsfarten er 12 m/s . Steinen flyr elegant og friksjonsfritt gjennom luften, og lander på en fjellhulle lenger borte. Fjellhyllen er $3,0 \text{ m}$ høyere enn høyden steinen kastes fra.

Finn avstanden fra steinens startpunkt til der steinen lander.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Avstanden er total avstand, og vertikal avstand er allerede kjent.

Fasit

$$\underline{\underline{l = 8,7 \text{ m}}}$$

Oppgave 4

En stein blir kastet bortover en horisontal slette. Starthastigheten danner 28° med horisontalretningen og er på 12 m/s. Hvor lang tid tar det før steinen treffer bakken? Vi går ut fra at kastet skjer fra bakkenivå.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Slutthøyden er lik starthøyden.

Fasit

$$\underline{\underline{\Delta t = 1,1 \text{ s}}}$$

Oppgave 5

En student står på kanten av et stup og kaster en stein på skrå oppover og utover. Starthastigheten er på 12 m/s og danner 32° med horisontalen. Steinen lander på en flat slette som ligg 50 m lavere. Hva er hastigheten til steinen idet den lander, og hvilken vinkel danner hastighetsvektoren da med horisontalplanet?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{\vec{v} = 10 \text{ m/s } \vec{i} - 33 \text{ m/s } \vec{j}, \theta = -73^\circ}}$$

Oppgave 6

En ball som ligger på bakken blir sparket mot et mål som er plassert i en horisontal avstand på 11 m fra ballens startpunkt. 0,65 s senere treffer ballen målets tverrligger som er plassert 2,45 m over bakken.

a)

Finn ballens utgangshastighet.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{\vec{v}_0 = [17, 7, 0] \text{ m/s}}}$$

b)

Finn hastigheten ballen treffer tverrliggeren med.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{\vec{v} = [17, 0, 58] \text{ m/s}}}$$

c)

Dersom ballen blir gitt samme utgangshastighet som i a), men på et annet sted på banen slik at målet ikke "står i veien".

i.

Hvor høyt over bakken vil ballen nå?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{y_{\max} = 2,5 \text{ m}}}$$

ii.

Hvor stor er farten i det høyeste punktet?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat. Vertikal-komponenten av hastigheten på toppen er null.

Fasit

$$\underline{\underline{v = 17 \text{ m/s}}}$$

iii.

Hvor stor er farten ballen treffer bakken med?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat. Uten luftmotstand er farten i samme høyde lik på vei opp og ned.

Fasit

$$\underline{\underline{v = 18 \text{ m/s}}}$$

iv.

Hvor stor er vinkelen mellom fartsretningen og vertikalen idet ballen treffer bakken?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Slutthøyden er lik starthøyden.

Fasit

$$\underline{\underline{\theta = -22^\circ}}$$

Vi antar at luftmotstanden kan ignoreres i hele oppgaven.

Oppgave 7

To golfspillere slår en ball hver samtidig. En slår med vinkelen 60° opp fra (i forhold til) horisontalen, den andre med 30° opp fra horisontalen. Startfarten er den same i de to tilfellene.

a)

Hvilken av de to ballene lander først?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Finn et uttrykk for tiden til nedslag.

Fasit

Ballen med utgangshastighet 30° over horisontalen.

b)

Hvilken av de to ballene lander lengst vekke fra golfspilleren?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Finn den horisontale distansen i løpet av tiden før nedslag.

Fasit

Ballene kommer begge like langt.

Oppgave 8

En student står på kanten av et stup og kaster en stein horisontalt utover med en hastighet på 15 m/s. Steinen lander på en flat slette som ligger 40 m lavere.

a)

Hvor lang tid tar det før steinen treffer bakken under stupet?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{\Delta t = 2,9 \text{ s}}}$$

b)

Hva er størrelse og retning i forhold til horisontalplanet på hastigheten til steinen når den lander.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{v = 32 \text{ m/s}, \theta = -62^\circ}}$$

Oppgave 9

Fotografier av lengdehoppere viser at de i satsøyeblikket har en utgangshastighet som danner 25° med horisontalplanet. Når hopperen lander, bøyer vedkommende seg over slik at massesenteret er ca. 0,6 m lavere enn i satsen. Verdensrekorden i lengdehopp var, inntil VM i friidrett i Tokyo, 1991, på 8,90 m (satt av Bob Beamon i OL i Mexico City 1968). Hva må utgangshastigheten være for å nå denne lengden, når vi ser bort fra luftmotstanden?

Sammenlign dette med hastigheten til en sprinter (f. eks. 100 m).

Mexico City ligger så høyt over havet at tyngdens akselerasjon er noe lavere enn ved havets overflate; $g = 9,786 \text{ m/s}^2$.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{v = 10 \text{ m/s}, 25^\circ \text{ opp fra horisonten}}}$$

Oppgave 10

En golspiller slår ballen med en utgangsvinkel på 14° . Vi ser bort fra luftmotstanden.

a)

Hva må utgangshastigheten på ballen være for at den skal gå 240 m?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{v_0 = 71 \text{ m/s}}}$$

b)

Hvis utgangshastigheten økes med 0,6 m/s, hvor mye lengre går ballen da?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{\Delta x = 4,1 \text{ m}}}$$

c)

Hvis utgangsvinkelen reduseres til $13,5^\circ$, hvor mye kortere vil ballen gå med samme utgangsfart som du fant i a)?

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{\Delta x = 7,9 \text{ m}}}$$

Oppgave 11

Vi skyter en pil oppover en skrå bakke som har en helningsvinkel α . Skuddet har en utgangshastighet v_0 med retning θ i forhold til horisontalplanet.

a)

Vis at rekkevidden l målt langs den skrå bakken er gitt som

$$l = \frac{2v_0^2 \cos^2(\theta)}{g \cos(\alpha)} (\tan(\theta) - \tan(\alpha))$$

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat. Tiden er felles, og slutthøyden varierer med horisontal distanse.

b)

Finn den vinkelen $\theta_{\max}$ som gir maksimal rekkevidde $l_{\max}$.

Hint:

Bli godt kjent med trigonometriske omskrivninger.

Fasit

$$\underline{\underline{\theta_{\max} = \frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}}}$$

Oppgave 12

Et tog kjører i en horisontal sving med farten 230 km/h. Kurveradien er 5,2 km.

Finn forholdet mellom sentripetalakselerasjonen a og tyngdeakselerasjonen g (a/g).

Hint:

Sentripetalakselerasjon.

Fasit

$$\underline{\underline{\frac{a}{g} = 0,080}}$$

Oppgave 13

En mann vil krysse en elv som er 500 m bred. Han kan ro med en hastighet på 3,0 km/h relativt til vannet. Elven renner med en hastighet som er på 2,0 km/h, mens når mannen går på land kan han gå med en hastighet på 5,0 km/h.

a)

Hvor lang tid vil mannen bruke fra utgangspunktet sitt og til et punkt rett over på andre siden av elven dersom retningen på båten hele tiden peker rett mot den andre bredden?

Hint:

Relativ hastighet. Hele båtens hastighet bidrar til å krysse elven. Dette gir en forskyvning langs elvebredden, som må tilbakelegges til fots.

Fasit

$$\underline{\underline{t = 14 \text{ min}}}$$

b)

Hvordan må mannen ro for at det for en observatør på bredden skal se ut som han ror rett over elven og hvor lang tid vil han i så fall bruke?

Hint:

Relativ hastighet. Noe av hastigheten nøytraliserer vannstrømmens effekt på båten. Resten bidrar til å krysse elven.

Fasit

$$\underline{\underline{\theta = 42^\circ \text{ vest for nord (dersom vannet strømmer østover), } t = 13 \text{ min}}}$$

c)

Hvordan må mannen ro for at totaltiden han bruker til stedet rett overfor startstedet, fra det siste, skal bli så kort som mulig og hva er denne tiden?

Hint:

Sett opp et uttrykk for totaltiden som sum av de to deltidene. Deriver uttrykket og finn bunnpunktet.

Fasit

$$\underline{\underline{\theta = 25^\circ \text{ vest for nord, } t = 0,21 \text{ h} = 12,6 \text{ min}}}$$

Oppgave 14

Vi har en sirkulær skive med radius r som roterer om massesenteret sitt (senteret i sirkelen) B med en konstant vinkelhastighet ω' samtidig som dette (massesenteret) følger en sirkulær bane med radius R om C med en annen konstant vinkelhastighet ω .

a)

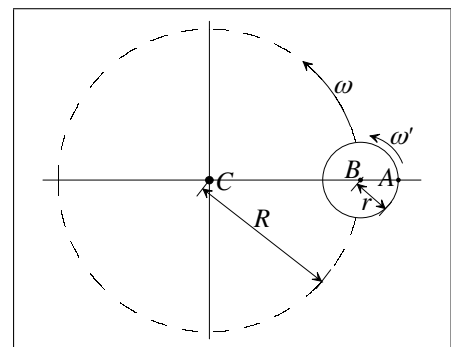
Finn et uttrykk for banen som punktet A på skivens periferi (ytterkant) følger som funksjon av tiden t .

Hint:

Tegn skiven i et generelt posisjon, og gi distansen til et punkt på skivens omkrets.

Fasit

$$\underline{\underline{\vec{r} = [R \cos(\omega t) + r \cos(\omega' t), R \sin(\omega t) + r \sin(\omega' t)]}}$$



Figur 1: Roterende objekt i sirkelbane

b)

Hva blir uttrykket for banen som A følger dersom skiven har bundet rotasjon (den roterer en gang rundt sin egen akse for hver gang den har gått en gang rundt banen)?

Hint:

Sett $\omega' = \omega$, og forenkle uttrykket.

Fasit

$$\underline{\underline{\vec{r} = [(R + r) \cos(\omega t), (R + r) \sin(\omega t)]}}$$

Newtons lover for bevegelse

Oppgave 1

En kasse fylt med stein og har masse 120 kg. Kassen står i ro på et horisontalt underlag. Et tau er festet til oversiden av kassen. Du tar tak i dette tauet og løfter med en vertikal kraft på 235 N. Hvor stor er normalkraften fra underlaget på kassen mens du løfter?

Fasit

$$\underline{\underline{N = 942,2 \text{ N}}}$$

Oppgave 2

En kloss med masse 0,400 kg ligger i ro på et skråplan som dannar 11° med horisontalen. Finn størrelse og retning på de kreftene som virker på klossen.

Fasit

Tyngden: $mg = 3,924 \text{ N}$. Vertikalt nedover

Normalkraften: $N = 3,852 \text{ N}$. Oppover 11° ut fra vertikalen.

Friksjonskraften: $f = 0,7487 \text{ N}$. Oppover 11° fra horisontalen.

Oppgave 3

Ein gjenstand med masse 4,48 kg henger i ro ved hjelp av to snorer festet til gjenstanden. Den ene snoren dannar $70,0^\circ$ med horisontalretningen, mens den andre snoren er horisontal. Finn snordraget i hver av de to snorene.

Fasit

Draget i den skrå snoren: $S_2 = 46,8 \text{ N}$

Draget i den horisontale snoren: $S_1 = 16,0 \text{ N}$

Oppgave 4

En gjenstand har masse 12,0 kg. Den blir heist vertikalt rett oppover ved hjelp av et tau festet til oversiden av gjenstanden. Hastigheten er konstant og lik 0,44 m/s.

Hva blir draget i snoren?

Fasit

Draget i snoren: $S = 117 \text{ N}$

Oppgave 5

Ein kloss glir nedover et skråplan med en konstant fart på 1,24 m/s når skråplanet danner en vinkel på 30° med horisontalen.

Identifiser de(n) kreftene(kraften) som virker på klossen og bestem størrelse og retning.

Fasit

Tyngden: $G = mg$

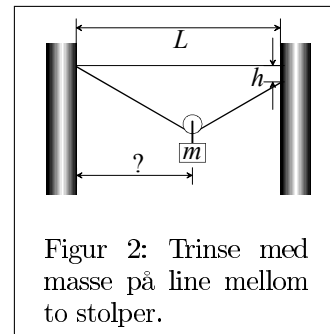
Normalkraften: $N = mg \cos(30^\circ)$ oppover, normalt på skråplanet eller 30° ut fra vertikalen

Friksjonskraften: $f = mg \sin(30^\circ)$ oppover langs skråplanet eller 30° oppover fra horisontalen

Oppgave 6

Vi har en masse m som er festet til en trinse som kan løpe på et tau av lengde L_{tau} og der de to tauendene er festet i hver sin stolpe som står i en horisontal avstand L fra hverandre, mens høydeforskjellen mellom de to festepunktene er h som skissert i figur 2.

Hvor langt (horisontalt, x), uttrykt ved L , L_{tau} og h , fra den masten der tauet er festet høyest oppe vil massen bli stående?



Fasit

$$x = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{h}{\sqrt{L_{\text{tau}}^2 - L^2}} \right) L$$

Oppgave 7

En kloss glir nedover et skråplan som dannar 43° med horisontalen. Det er ingen friksjon mellom klossen og skråplanet.

Tegn en skisse over situasjonen, identifiser de kreftene som er involvert og finn totalkraftens størrelse og retning.

Hva blir klossens akselerasjon (størrelse og retning)?

Fasit

Akselerasjon: $a = 6,69 \text{ m/s}^2$

Oppgave 8

Hvor stor kraft trengs for å akselerere ein bil på 1400 kg fra ro til 90 km/h i løpet av 10 s?

Fasit

Kraften: $F = 3500 \text{ N}$

Oppgave 9

En kasse med masse 18 kg står på gulvet i en heis. Heisen har en akselerasjon på $0,34 \text{ m/s}^2$ oppover.

Tegn en skisse over situasjonen, identifiser de kreftene som er involvert og finn størrelse og retning til totalkraften som virker på kassen.

Finn størrelsen til normalkraften på kassen fra gulvet i heisen.

FasitNormalkraften: $N = 183 \text{ N}$ **Oppgave 10**

En gjenstand med masse 5,35 kg beveger seg bortover langs en horisontal flate. Det er ingen friksjon mellom gjenstanden og flaten. Gjenstanden er påvirket av en horisontal kraft. Hvor stor er denne kraften dersom akselerasjonen er på $1,35 \text{ m/s}^2$?

FasitKraften: $F = 7,22 \text{ N}$ **Oppgave 11**

Ti like bøker ligger i en stabel som er plassert på et skråplan. Bøkene ligger nøyaktig oppå hverandre, slik at stabelen ser ut som et skjevt tårn. Stabelen ligger i ro. Hver bok har masse 350 g, og skråplanet danner en vinkel på 12° med horisontalretningen.

a)

Finn størrelse og retning på totalkraften fra bok nummer 7 (regnet nedenfra) på bok nummer 8.

Fasit

$$\underline{\underline{F_{\text{Tot}} = 10,3 \text{ N Vertikalt.}}}$$

b)**i.**

Hvilke krefter er totalkraften fra a) satt sammen (resultanten) av?

FasitNormalkraften fra bok 7 og friksjonskraften mellom overflatene mellom bok 7 og 8.**ii.**

Finn størrelse og retning på disse kreftene.

FasitNormalkraften: $N = 10,1 \text{ N}$. Oppover 12° ut fra vertikalenFriksjonskraften: $f = 2,14 \text{ N}$. Oppover 12° fra horisontalen**Oppgave 12**

En gjenstand med masse 250 kg blir, med konstant fart, trukket bortover en horisontal flate. Trekkraften er på 800 N og dannar en vinkel på 80° med vertikalretningen.

a)

Finnes det andre krefter enn trekraften som virker på gjenstanden (husk alltid å argumentere for svaret)?

Fasit

Ja. Siden farten er konstant må det finnes andre krefter som virker fordi summen av kreftene må bli null (0).

b)

I fall svaret i a) er ja, identifiser denne/disse og finn størrelse og retning på samtlige.

Oppgave 13

En kloss glir på et skråplan som danner en vinkel på 52° med horisontalen. Friksjonskoeffisienten mellom kloss og skråplan er 0,30.

Tegn en skisse over situasjonen, identifiser de kreftene som er involvert og finn totalkraftens størrelse og retning.

Hva blir klossens akselerasjon (størrelse og retning)?

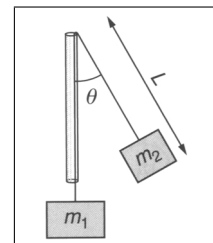
Fasit

Akselerasjon: $a = 5,92 \text{ m/s}^2$

Oppgave 14

En vektløs snor er tredd gjennom et glatt (ingen friksjon) og vertikalt plassert rør, og i enden er det festet masser $m_1 = 4 \text{ kg}$ og $m_2 = 2 \text{ kg}$, som vist i figur 3.

Massen m_2 går i en sirkelbane om det vertikale røret i sirkelens sentrum og med en omløpstid $T_1 = 1 \text{ s}$, mens m_1 blir hengende i ro.



Figur 3: Roterende pendel.

a)

Finne vinkelen θ mellom snoren og røret.

Hint:

Tegn frilegemediagram og sett opp Newtons 2. lov for hver kloss.

Fasit

$$\underline{\underline{\theta = 60^\circ}}$$

b)

Finne snorlengden L fra toppen av røret til m_2 .

Hint:

Bruk de likeformede trekantene for snoren og for snorkraften på m_2

Fasit

$$\underline{\underline{L = 0,50 \text{ m}}}$$

Oppgave 15

En pilot foretar et vertikalt stup, følger deretter en halvsirkelformet bane, før han igjen stiger vertikalt oppover. Farten er hele tiden 700 km/h. Piloten må ikke utsettes for en akselerasjon større enn $7g$.

a)

Hva er da den minst mulige radius man kan ha i den halvsirkelformede banen?

Hint:

Sentripetalakselerasjon gjelder for sirkelbevegelser.

Fasit

$$\underline{\underline{r = 0,55 \text{ km}}}$$

b)

Finn kraften som virker fra setet (oppover) på piloten når han er i det nederste punktet i banen. Uttrykk svaret ved tyngdekrafta på piloten, mg .

Hint:

Sett opp Newtons 2. lov

Fasit

$$\underline{\underline{N = 8 \cdot m g}}$$

Oppgave 16

En trekloss med masse 72 g blir holdt i ro mot en vertikal overflate ved hjelp av en horisontal kraft (trykkraft) T . Den statiske friksjonskoeffisienten mellom kloss og overflate er 0,25.

Tegn en skisse over situasjonen, identifiser de kreftene som er involvert og finn totalkraftens størrelse og retning.

Hva er den minste størrelsen T kan ha dersom klossen skal være i ro?

Fasit

Minimum trykkraft: $\underline{\underline{T_{\min} = 2,83 \text{ N}}}$

Oppgave 17

En ishockeypuck kan gli på en stor, islagt innsjø. Friksjonskoeffisienten mellom pucken og isen er på 0,08. Hvor lang tid tar det før pucken har stanset helt dersom starthastigheten er 4,2 m/s?

Fasit

Tiden: $\underline{\underline{t = 5,35 \text{ s}}}$

Oppgave 18

En gjenstand med masse 250 kg blir trukket bortover en horisontal flate. Trekkraften er på 800 N og danner en vinkel på 80° med vertikalretningen. Det er friksjon mellom gjenstanden og flaten. Gjenstanden har en akselerasjon på $0,763 \text{ m/s}^2$.

Tegn en skisse over situasjonen, identifiser de kreftene som er involvert og finn totalkraftens størrelse og retning.

Hvor stor er den kinetiske friksjonskoeffisienten?

Fasit

Kinetisk friksjonskoeffisient: $\mu_k = 0,258$

Oppgave 19

En kasse med masse 22,4 kg ligger på gulvet i en heis. Normalkraften på kassen fra gulvet er 195 N.

Tegn en skisse over situasjonen, identifiser de kreftene som er involvert og finn totalkraftens størrelse og retning. Finn akselerasjonen (størrelse og retning) som heisen har.

Fasit

Totalkraftens størrelse: $F_{\text{Tot.}} = 24,7 \text{ N}$

Totalkraftens retning: Nedover.

Akselerasjonens størrelse: $a = 1,10 \text{ m/s}^2$

Akselerasjonens retning: Nedover.

Oppgave 20

En gjenstand med masse $m = 0.552 \text{ kg}$ blir påvirket av en totalkraft K (summen av alle kreftene som virker på gjenstanden). Verdiene av komponentene til denne kraften langs x - og y -retning er henholdsvis $K_x = 7,54 \text{ N}$ og $K_y = 2,58 \text{ N}$. Finn akselerasjonen (størrelse og retning) som gjenstanden får.

Fasit

Akselerasjonens størrelse: $a = 14,4 \text{ m/s}^2$

Akselerasjonens retning: $\angle a = 18,9^\circ$ relativ positiv x -akse

Oppgave 21

En kloss med massen m_1 henger i en masseløs snor fra et tak. Fra denne klossen henger en annen kloss i en annen også masseløs, snor. Denne klossens masse er m_2 . Vi kaller snordraget i den øverste snoren for S_1 og snordraget i den nedre snoren for S_2 .

a)

Lag et frilegemediagram for hvert av alle de elementene som inngår i systemet og identifiser de kreftene som virker på dem.

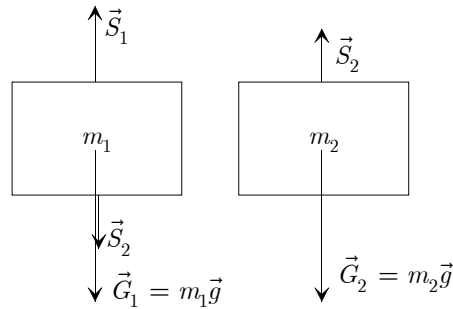
Fasit

b)

Når er det rimelig å anta at snorene er masseløse, og hva er konsekvensen av at snorene anses å være masseløse?

Fasit

Hvis snorenes masser er mye mindre enn klossene masser er det rimelig å anta at snorene er masseløse,



Figur 4: Frilegemediagrammer

siden deres masser har så liten innvirkning på helheten. Hvis en snor anses masseløse vil strekkraften være lik i begge ender av snoren.

c)

Hvor stor er kraften som virker på festet i taket?

Hint:

Sett opp Newtons 1. lov for hvert element.

Fasit

$$K = S_1 = (m_1 + m_2)g$$

d)

Finn forholdet mellom snordragene $\left(\frac{S_1}{S_2}\right)$.

Hint:

Sett opp Newtons 1. lov for hvert element.

Fasit

$$\frac{S_1}{S_2} = 1 + \frac{m_1}{m_2}$$

Oppgave 22

En gjenstand blir sparket oppover et skråplan som danner 18° med horisontalretningen. Det er ikke friksjon mellom skråplanet og gjenstanden. Like etter sparket har gjenstanden en fart på 1,78 m/s. Hvor langt oppover skråplanet kommer gjenstanden før den snur?

Hint:

Frilegemediagram, Newtons 2. lov, undersøk om akselerasjonen er konstant.

Fasit

$$\underline{\underline{d = 0,52 \text{ m}}}$$

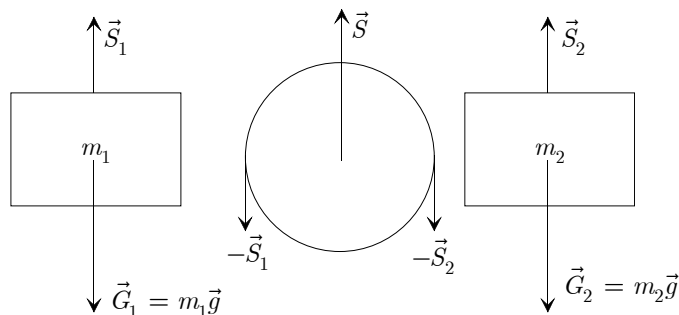
Oppgave 23

To lodd med masser m_1 og m_2 er festet til hver sin ende av en masseløs snor. Snoren går over en friksjons- og masseløs trinse som er fastmontert i et tak. (Dette kalles Atwoods fallmaskin).

a)

Lag et frilegemediagram for hvert av alle de elementene som inngår i systemet og identifiser de kreftene som virker på dem.

Fasit



Figur 5: Frilegemediagrammer

b)

Når er det rimelig å anta at snorene er masseløse, og hva er konsekvensen av at snorene anses å være masseløse?

Fasit

Hvis snorenes masser er mye mindre enn klossenes masser er det rimelig å anta at snorene er masseløse, siden deres masser har så liten innvirkning på helheten. Hvis en snor anses masseløse vil strekkraften være lik i begge ender av snoren.

c)

Hvor stor er kraften som virker på festet i taket?

Hint:

Newtons 1. lov for trinsen, Newtons 2. lov for hver kloss.

Fasit

$$\underline{\underline{K = \frac{4m_1}{1 + \frac{m_1}{m_2}}g}}$$

d)

Finn akselerasjonen loddene får dersom $m_1 = 7m_2$.

Hint:

Newtons 2. lov for hver kloss. Akselerasjonen er like stor for hver kloss.

Fasit

$$\underline{\underline{a = \frac{3}{4}g}}$$

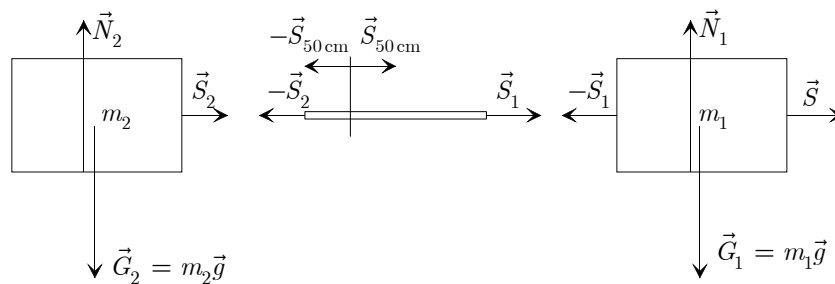
Oppgave 24

To kasser er festet til hverandre med et 2 m langt horisontalt og homogent tau med masse 200 g. I den første kassen er det festet ytterligere et horisontalt tau. Trekkraften i dette tauet er 280 N, og kassene akselererer i denne kraftens retning. Akselerasjonens størrelse er $2,1 \text{ m/s}^2$. Den første kassens masse er 100 kg og den andre kassens masse er 33,3 kg. Underlaget er friksjonsfritt.

a)

Lag et frilegemediagram for hvert av alle de elementene som inngår i systemet og identifiser de kreftene som virker på dem.

Fasit



Figur 6: Frilegemediagrammer

b)

Finn snordraget i tauet mellom kassene 50 cm fra den bakerste.

Hint:

Bruk frilegemediagrammene fra a). Del eventuelt opp tauet i to deler.

Fasit

$$\underline{\underline{K = 70 \text{ N}}}$$

Oppgave 25

En trekasse er delvis fylt med stein, slik at massen for kasse pluss stein er 22,5 kg. En plastkasse er på samme måte delvis fylt med stein, og for denne er massen av kasse pluss stein 18,2 kg. De to kassene er festet sammen med et kort masseløst tau og står på et horisontalt underlag. Kinetisk friksjonskoeffisient mellom kasse og underlag er 0,40 for trekassen og 0,22 for plastkassen. Et annet masseløst tau er festet til plastkassen, på motsatt side av det første tauet. Du tar tak i dette andre tauet og drar kassene etter deg, som et lite tog, bortover det horisontale underlaget. Begge tauene er horisontale mens du gjør dette.

Hvor stor kraft må du bruke dersom akselerasjonen til kassetoget skal være $0,48 \text{ m/s}^2$?

Hint:

Sett opp Newtons 2. lov for hvert element etter at du har tegnet frilegemediagrammene.

Fasit

$$\underline{\underline{F = 0,15 \text{ kN}}}$$

Oppgave 26

To kasser med like store masser m står på en horisontal isflate. De er forbundet med en horisontal og masseløs snor. Mellom den ene kassen og isen er den kinetiske friksjonskoeffisienten $\mu_k = \frac{1}{10}$. Det er ingen friksjon mellom den andre kassen og isflaten. Du tar tak i kassen uten friksjon og drar med en kraft F som danner en vinkel på 30° med vertikalen. Toget av de to kassene får på denne måten en akselerasjon på $\frac{1}{8}g$.

Finn F uttrykt ved m og g .

Hint:

Sett opp Newtons 2. lov for hvert element etter at du har tegnet frilegemediagrammene.

Fasit

$$\underline{\underline{F = \frac{7}{10}mg}}$$

Oppgave 27

En kloss sparkes oppover et skråplan, med startfart $v_0 = 2,3 \text{ m/s}$. Skråplanet har retning 20° opp fra horisontalen. Klossens masse $m = 1,8 \text{ kg}$, og den kinetiske friksjonskoeffisienten mellom klossen og planet $\mu_k = 0,20$. Den statiske friksjonskoeffisienten $\mu_s = 0,35$.

a)

Hvor langt opp langs planet kommer klossen før den stopper, og hvor lang tid tar det?

Hint:

Sett opp Newtons 2. lov, undersøk om akselerasjonen er konstant.

Fasit

$$\underline{\underline{d = 0,51 \text{ m}, t = 0,44 \text{ s}}}$$

b)

Vil klossen bli liggende etter at den har stoppet, eller vil den skli ned planet igjen?

Hint:

Sett opp Newtons 2. lov, undersøk forholdet mellom tyngdens komponent parallelt med planet og friksjonskraften.

Fasit

Den vil skli nedover planet.

c)

Dersom klossen sklir nedover planet igjen, hvor lang tid tar det før den er ved bunnen? Hva er farten da?

Hint:

Sett opp Newtons 2. lov, undersøk om akselerasjonen er konstant.

Fasit

$$\underline{\underline{t = 0,82 \text{ s}}}, \underline{\underline{v = 1,2 \text{ m/s}}}$$

Oppgave 28

En gjenstand ligger på et horisontalt underlag. Det virker en trekraft på gjenstanden horisontalt langs underlaget. Likevel ligger gjenstanden i ro. Hvilke krefter virker på gjenstanden? Er noen av kreftene like store? Er noen av disse kreftene motkrefter i henhold til Newtons 3. lov? I så fall, hvilke krefter danner kraft-motkraft-par?

Hvor mange krefter virker på denne gjenstanden?

Hint:

Newtons 3. lov.

Fasit

4 krefter virker på gjenstanden: tyngdekraft, normalkraft, trekraft og friksjonskraft.

Er noen av de kreftene som virker på denne gjenstanden motkrefter i henhold til Newtons 3. lov?

Fasit

Tyngdekraften og normalkraften er like store og motsatt rettet hverandre. Friksjonskraften og trekraften er også like store og motsatt rettet hverandre. Ingen kombinasjon av disse kreftene kan imidlertid danne kraft-motkraft-par, siden alle virker på samme legeme.

Oppgave 29

En person stuper fra et stupebrett. Hva skjer med jorden i det tidsvinduet personen akselererer mot jorden? Personen har en masse på 85 kg, mens jordens masse er på $6,0 \times 10^{24}$ kg.

Hint:

Newtons 3. lov

Fasit

Personen opplever en akselerasjon på $9,81 \text{ m/s}^2$ mot Jorden, mens Jorden opplever en akselerasjon på $1,4 \times 10^{-22} \text{ m/s}^2$ mot personen.

Oppgave 30

En person i en heis opplever seg utsatt for en normalkraft på 620 N, mens tyngden til vedkommende er 650 N.

a)

Hvilke krefter er disse to kreftenes motkrefter?

Hint:

Newtons 3. lov

Fasit

Motkraften til personens tyngde er en like stor kraft som virker på Jordens massesenter, i retning mot personens massesenter. Motkraften til normalkraften på personen er en like stor kraft som virker på heisgulvet fra personen.

b)

Befinner personen seg i en aksellerert heis?

Hint:

Sett opp Newtons 2. lov for personen.

Fasit

Ja, siden tyngde og normalkraft fra et horisontalt underlag (og dette er de eneste kreftene som virker på personen) ikke er like store kan de ikke summere seg til null slik at personen må være akselerert.

Dersom “ja” finn størrelse og retning på akselerasjonen.

Fasit

$$\underline{\underline{a = \frac{3}{65}g \text{ nedover}}}$$

Arbeid og kinetisk energi

Oppgave 1

En student står på kanten av et stup, og kaster en stein med massen 4,20 kg på skrå oppover ut fra stupet, i retningen 13° over horisontalen. Studenten slipper steinen i høyden 1,90 m over kanten av stupet, som har høyden 42 m over bakken nedenfor. Steinens startfart er 15 m/s. Se bort fra eventuell luftmotstand.

a)

Finn steinens maksimale høyde over bakken nedenfor stupet.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat.

Fasit

$$\underline{\underline{y_{\max} = 44 \text{ m}}}$$

b)

Vis at steinens fart i det øyeblikket den treffer bakken er 33 m/s.

Hint:

Fritt fall/skrått kast. Bevegelsen kan deles i to retninger, og disse kan behandles separat. Eventuelt bevaring av mekanisk energi.

Fasit

$$\underline{\underline{v = 33 \text{ m/s}}}$$

c)

Det viser seg at steinens fart når den treffer bakken er noe mindre enn 33 m/s, den er 26 m/s.

Finn arbeidet luftmotstanden har utført på steinen.

Hint:

Arbeid utført av ikke-konservative krefter.

Fasit

$$\underline{\underline{W_f = -0,87 \text{ kJ}}}$$

Oppgave 2

En kloss glir fra en høyde på 5 m nedover en bakke som danner en vinkel på 20° med horisontalen. Klossens masse er 15 kg og skråplanet lengde er 14,6 m. Mot slutten av skråplanet har klossen fått farten 0,5 m/s.

a)

Hvor stort arbeid utfører friksjonskraften? Hvor stor er friksjonskraften? Regn ut friksjonskoeffisienten.

Hint:

Bruk uttrykket for arbeid og definisjonen av friksjonskoeffisienten.

Fasit

$$\underline{\underline{W_f = -0,73 \text{ kJ}, f_k = 50 \text{ N}, \mu_k = 0,36}}$$

b)

Hvor stor effekt må en motor levere for å trekke klossen opp med en konstant fart på 0,7 m/s?

Hint:

Newtons andre lov og definisjonen av effekt ved konstant fart.

Fasit

$$\underline{\underline{P = 70 \text{ W}}}$$

Oppgave 3

En geværkule med massen 10 g beveger seg med en fart på 200 m/s. Den treffer et bord og graver seg inn 4 cm. Finn arbeidet friksjonskraften utfører på kulen.

Hint:

Arbeid-energi-setningen

Fasit

$$\underline{\underline{W_f = -0,20 \text{ kJ}}}$$

Oppgave 4

En skiløper står nedover en bakke. Med utstyr er skiløperens masse 90 kg. Skiløperen starter i ro på toppen av bakken, og har farten 6,0 m/s i et punkt lenger ned. Dersom situasjonen hadde vært friksjonsfri ville farten i dette punktet vært 8,9 m/s.

Finn arbeidet utført på skiløperen av friksjonen, og finn høydeforskjellen mellom startpunktet og høyden der farten måles.

Hint:

Arbeid-energi-setningen

Fasit

$$\underline{\underline{W_f = -1,9 \text{ kJ}, h = 4,0 \text{ m}}}$$

Oppgave 5

En gjenstand med masse 240 g kan gli langs en horisontal flate. Den kinetiske friksjonskoeffisienten mellom gjenstanden og flaten er 0,10.

a)

Gjenstanden blir gitt ein startfart på 2,4 m/s. Hvor langt beveger gjenstanden seg før den stopper?

Hint:

Arbeid-energi-setningen, definisjonen av arbeid

Fasit

$$\underline{\underline{d = 2,9 \text{ m}}}$$

b)

Hvor stort arbeid utfører friksjonskraften på gjenstanden?

Hint:

Arbeid-energi-setningen

Fasit

$$\underline{\underline{W_f = 0,69 \text{ J}}}$$

Oppgave 6

En gjenstand glir i en friksjonsfri renne. Farten i et bestemt punkt er 1,25 m/s. Hva blir farten i et punkt som ligger 2,42 m lavere (målt vertikalt)?

Hint:

Definisjonen av arbeid

Fasit

$$\underline{\underline{v = 7,0 \text{ m/s}}}$$

Oppgave 7

To klosser med masser m_1 og m_2 er forbundet med en masseløs snor som ikke kan tøyes, som vist i figur 16. Skråplanet og trinsen er friksjonsfrie.

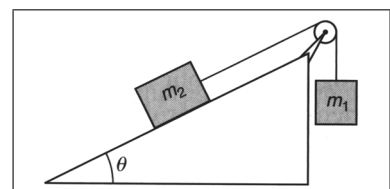
Hvor stort arbeid utfører tyngden på klossene hvis m_1 heves et stykke h ?

Hint:

Definisjonen av arbeid, for hver kloss separat.

Fasit

$$\underline{\underline{W_g = gh(m_2 \sin(\theta) - m_1)}}$$



Figur 7: Skråplan

Oppgave 8

En pumpe hever 10 kg vann pr. sekund fra en 20 m dyp brønn. Idet vannet når kanten av brønnen, har det en fart på 6 m/s. Hvor stor effekt må pumpemotoren minst levere?

Hint:

Finn arbeidet som skal til for å heve vannet, og arbeidet som skal til for å gi en viss kinetisk energi.

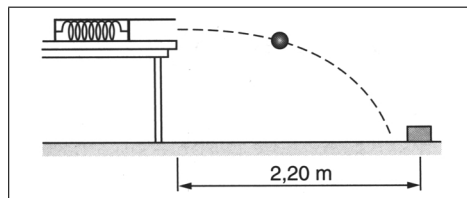
Fasit

$$\underline{\underline{P = 2,1 \text{ kW}}}$$

Oppgave 9

Figur 8 viser en klinkekule som kan skytes ut fra en kanon ved hjelp av en springfjær. Kanonen er montert på kanten av et bord. Man forsøker å treffe en kloss som ligger på gulvet i horisontal avstand 2,20 m fra bordkanten. Ved et prøveskudd der fjæren er komprimert 1,10 cm, faller kulan på gulvet 27,0 cm innenfor klossen.

Hvor mye må fjæren komprimeres for å treffe klossen?



Figur 8: Utskyting av klinkekule

Hint:

Situasjonen er satt sammen av to elementer. En fjær som komprimeres og gir kulan en viss kinetisk energi, og en kule med en viss starthastighet som faller fra bordets høyde. Finn sammenhengen mellom kompresjonslengden x og distansen fra kanten av bordet til der kulan lander.

Fasit

$$\underline{\underline{x_2 = 1,25 \text{ cm.}}}$$

Potensiell energi og energibevaring

Oppgave 1

Figur 15 viser et kjede som ligger på et friksjonsfritt bord slik at en fjerdedel av kjedet henger ut over bordkanten.

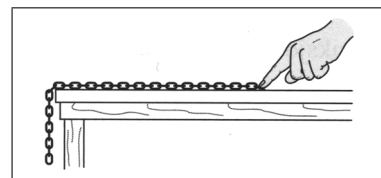
Hvis kjedet har lengden L og massen m , hvor stort arbeid må gjøres for å trekke hele kjedet inn på bordet?

Hint:

Tenk over hvor langt hvert av leddene i kjedet må løftes, og hva massen til hvert ledd er. Kraften man må trekke med varierer.

Fasit

$$\underline{\underline{W = \frac{mgL}{32}}}$$



Figur 9: Kjede på horisontalt bord

Oppgave 2

Fastlands-Norges areal er ca. $3,24 \times 10^5 \text{ km}^2$, og den gjennomsnittlige høyden over havet er 550 m. Den årlige nedbøren er i gjennomsnitt 1400 mm. To tredjedeler av nedbøren fordamper til atmosfæren, og resten flyter tilbake til havet. Hvor mye elektrisk energi kunne blitt produsert dersom alt dette vannet kunne utnyttet?

Hint:

Finn massen av all nedbøren og kombiner dette med potensiell energi fra tyngdekraft.

Fasit

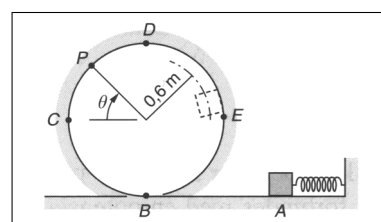
$$\underline{\underline{E = 2,3 \times 10^{11} \text{ kWh}}}$$

Sammenlign med Norges årlige forbruk av elektrisk energi.

Oppgave 3

En liten kloss med masse $m = 0,2 \text{ kg}$ er klemt mot en fjær med fjærstivhet $k = 500 \text{ N/m}$, slik figur 10 viser.

Når fjæren utløses vil klossen fare rundt en sirkulær "loop" i en bane med radius $R = 0,6 \text{ m}$. Det er ingen friksjon mellom klossen og banen.



Figur 10: Masse og sklibane.

a)

Finn den sammenpressingen fjæren minst må ha for at klossen ikke skal miste kontakt med "loop"-en i noe punkt.

Hint:

Kombinert situasjon: Kompresjon av fjær og bevegelse i sirkelbane.

Fasit

$$\underline{\underline{x = 10,8 \text{ cm}}}$$

b)

Anta at fjæren presses sammen 0,08 m. Finn den høyden over utgangspunktet hvor klossen mister kontakt med "loop"-en.

Hint:

Kombinert situasjon: Kompresjon av fjær og bevegelse i sirkelbane. Velg et generelt punkt på venstre side av loopen, og lag et uttrykk for høyden dersom normalkraften er null. Tyngden kan dekomponeres til å peke parallelt med banen og normalt på banen (altså mot sentrum).

Fasit

$$\underline{\underline{h = 0,744 \text{ m}}}$$

c)

Vi antar nå at klossen får en slik hastighet at den mister kontakten i punktet P , går i en fri bane og treffer "loop"-en igjen i punktet E , som er på høyde med "loop"-ens sentrum. Vis at dersom dette skulle skje, må vinkelen θ være 60° .

Hvor mye må fjæren presses sammen i dette tilfellet?

Hint:

Kombinert situasjon: Kompresjon av fjær, bevegelse i sirkelbane, skrått kast. Begynn med skrå kast fra et generelt punkt på venstre side av loopen til punktet rett til høyre for loopens sentrum.

Fasit

$$\underline{\underline{x = 10,4 \text{ cm}}}$$

Oppgave 4

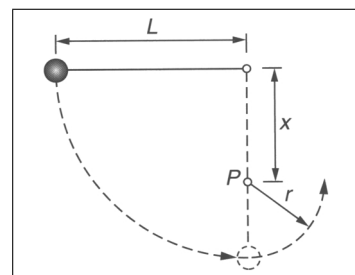
En pendel består av en kule med masse m i en snor med lengde L , som skissert i figur 11.

Pendelen trekkes ut til snoren er vannrett, $\theta = 90^\circ$, og slippes. Snoren treffer en pinne i avstand x rett under pendelens opphengningspunkt. Snoren svinger så rundt denne pinnen, og pendelen blir kortere.

a)

Vis at farten v til kulen når denne er rett over pinnen, blir:

$$v = \sqrt{2g(2x - L)}$$



Figur 11: Pendel.

Hint:

Bevaring av mekanisk energi. Sirkelbevegelse.

b)

Hvor stor må avstanden x minst være for at kula skal nå dette punktet med stram snor?

Hint:

Bevaring av mekanisk energi. Sirkelbevegelse.

Fasit

$$\underline{\underline{x = \frac{3}{5}L}}$$

Oppgave 5

Figur 12 viser en masse m som glir på en friksjonsløs bane. Massen blir sluppet fra punktet P med en starthastighet lik null (0).

a)

Hva er nettokraften som virker på massen m i punktet Q ?

Hint:

Bevaring av mekanisk energi. Sirkelbevegelse.

Fasit

$$\underline{\underline{K = \sqrt{65}mg, \theta = 187^\circ}}$$

b)

Ved hvilken høyde over bunnen av banen skal klossen slippes for at den akkurat skal miste kontakten med "underlaget" i toppunktet av den sirkulære delen av banen?

Hint:

Bevaring av mekanisk energi. Sirkelbevegelse.

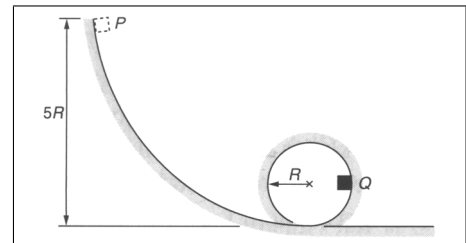
Fasit

$$\underline{\underline{h = \frac{5}{2}R}}$$

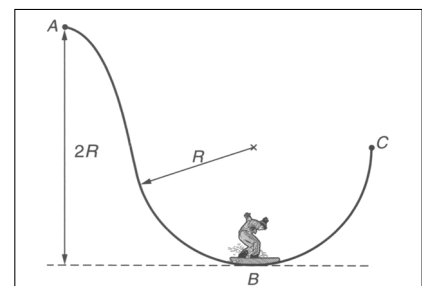
Oppgave 6

En snøbrettkjører med masse 80 kg (inklusive brettet) sklir ned en bakke som ender i en halvsirkelformet grop, en horisontaltliggende del av en såkalt "half-pipe" med radius $R = 5$ m som vist i figur 13.

Vi ser i første omgang bort fra friksjonen mellom skiene og snøen. Snøbrettkjøreren starter fra et punkt A i en høyde $2R$ over bunnen i "half-pipen"-en.



Figur 12: Masse og sklibane.



Figur 13: Snøbrettkjører i "half-pipe".

a)

Hva er farten til snøbrettkjørereren når han er i det laveste punktet B i "half-pipen", og hva er kraften fra underlaget her?

Hint:

Bevaring av mekanisk energi. Sirkelbevegelse.

Fasit

$$\underline{\underline{v_B = 14 \text{ m/s}, N_B = 3,9 \text{ kN}}}$$

b)

Finn også farten og kraften fra underlaget idet han når kanten C av "half-pipen".

Hint:

Bevaring av mekanisk energi. Sirkelbevegelse.

Fasit

$$\underline{\underline{v_C = 9,9 \text{ m/s}, N_C = 1,6 \text{ kN}}}$$

c)

Det viser seg at på grunn av friksjonen er farten bare 7 m/s ved punkt C . Hvor stort er da det arbeidet friksjonskraften har utført fra A til C ?

Hint:

Mekanisk energi og arbeid utført av ikke-konservative krefter.

Fasit

$$\underline{\underline{W_f = -2,0 \text{ kJ}}}$$

d)

Hvor høyt over bunnen av "half-pipen" kommer snøbrettkjørereren dersom han forlater punkt C uten å ta sats.

Hint:

Bevaring av mekanisk energi.

Fasit

$$\underline{\underline{h = 7,5 \text{ m}}}$$

Bevegelsesmengde (momentum), impuls og kollisjoner

Oppgave 1

To biler kører i motsatte retninger langs en horisontal, rett veg. Den ene bilen har hastighet 60 km/h og masse 1850 kg, den andre har hastighet 78 km/h og masse 4350 kg. Bilene kolliderer front mot front og henger sammen etter kollisjonen. Hva bli den felles hastigheten like etter kollisjonen?

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde

Fasit

$$v' = 37 \text{ km/h i retningen av den tyngste bilens opprinnelige retning}$$

Oppgave 2

En person står i en taustige som henger ned fra en luftballong. Personen har masse m , og ballongen har masse $M = 8m$ (personen ikke medregnet). Ballongen og personen er opprinnelig i ro i forhold til jordoverflaten. Personen starter så å klatre oppover taustigen med en hastighet v i forhold til taustigen. Finn hastigheten ballongen får (i forhold til jordoverflata), uttrykt ved v .

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde, relative hastigheter

Fasit

$$\underline{\underline{V = -\frac{1}{9}v}}$$

Oppgave 3

To personer står i ro på så glatt is at vi kan se bort fra friksjon. Den ene har massen $m_1 = 50$ kg, den andre $m_2 = 80$ kg. De skyver til hverandre sånn at den letteste personen får farten $v = 8,0$ m/s.

Hvor stor fart får den tyngste personen?

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde

Fasit

$$\underline{\underline{v = 5,0 \text{ m/s}}}$$

Hva er endring i bevegelsesmengde for hver av de to personene?

Fasit

$$\underline{\underline{\Delta p_1 = 0,40 \times 10^3 \text{ kg m/s}, \Delta p_2 = -0,40 \times 10^3 \text{ kg m/s}}}$$

Hva er total impuls som har virket på hver av dem?

Fasit

$$\underline{\underline{J_1 = 0,40 \times 10^3 \text{ kg m/s}, J_2 = -0,40 \times 10^3 \text{ kg m/s}}}$$

Oppgave 4

En curlingsten med farten $v_0 = 4,0 \text{ m/s}$ kolliderer med en annen helt lik curlingstein som er i ro. Etter kollisjonen beveger den første steinen seg med farten v'_1 i en retning som danner vinkelen 30° med $\vec{v}_0$. Den andre steinen får farten v'_2 i en retning som danner vinkelen 60° med $\vec{v}_0$.

Finn v'_1 og v'_2

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde, en likning per retning

Fasit

$$\underline{\underline{v'_1 = 3,5 \text{ m/s}, v'_2 = 2,0 \text{ m/s}}}$$

Oppgave 5

En hund står på en flåte som ligger en bit fra en nydelig sandstrand. Hunden begynner å gå på flåten, retning vekk fra stranden.

Finn farten hunden må ha i forhold til flåten for å få farten v i forhold til stranden.

Hundens masse er m og flåtens masse er M .

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde, relative hastigheter

Fasit

$$\underline{\underline{v' = \frac{m+M}{M}v}}$$

Oppgave 6

En sirkulær flåte med diameter $10,0 \text{ m}$ og masse $200,0 \text{ kg}$ ligger i ro midt i et sirkulært basseng med diameter $30,0 \text{ m}$. To personer, A og B , befinner seg på flåten og person A har masse $80,0 \text{ kg}$ og person B har masse $65,0 \text{ kg}$.

a)

De to personene står til å begynne med i ro midt på flåten med ryggene mot hverandre. De starter så å gå, i motsatte retninger. Person *A* går med hastighet 2,00 m/s relativt til (langs med/i forhold til) flåten. Hvilken hastighet relativt til flåten må person *B* gå med dersom flåten skal bli liggende i ro?

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde

Fasit

$$\underline{\underline{v_B = 2,5 \text{ m/s}}}$$

b)

Flåten ligger igjen midt i bassenget og personene står igjen i ro midt på flåten med ryggene mot hverandre. Så starter de å gå i motsatte retninger. Person *A* går med hastigheten 2,00 m/s og person *B* med 1,30 m/s. Begge hastighetene er relativt til (langs med/i forhold til) flåten. Hva er den korteste avstanden mellom flåtekanten og bassengkanten når person *A* når kanten av flåten?

Vi går ut fra at flåten holder seg horisontal hele tiden.

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde, relative hastigheter

Fasit

$$\underline{\underline{d = 9,45 \text{ m}}}$$

Oppgave 7

En mann med masse 75 kg står på en vogn med masse 39 kg som beveger seg med konstant hastighet 2,3 m/s i forhold til underlaget. Mannen hopper av vognen slik at han lander på underlaget med null hastighet.

a)

Hva blir hastighetsendringen til vognen?

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde

Fasit

$$\underline{\underline{\Delta v = 4,4 \text{ m/s}}}$$

b)

Dersom vi antar at mannen i "satsøyeblikket" klarer å levere i gjennomsnitt en horisontal kraft på 500 N. Hvor lenge "varer" "satsøyeblikket"?

Hint:

Bevegelsesmengde og impuls

Fasit

$$\underline{\underline{t = 0,35 \text{ s}}}$$

Oppgave 8

Du står på en lekter som ligger i ro utenfor en kai. Avstanden fra kaien til den nærmeste enden av lekteren er 0,23 m. Du står opprinnelig i ro på lekteren, ved den enden som er nærmest kaien. Lekteren har masse 2560 kg og du har masse 72 kg. Vi ser vekk fra friksjonskreftene (strømningsmotstanden) som vannet gir når lekteren beveger seg.

a)

Du startar å gå utover på lekteren med en hastighet på 1,2 m/s i forhold til lekteren. Hvor lang tid tar det før lekteren kolliderer med kaien?

Hint:

Bevaring av bevegelsesmengde, relative hastigheter

Fasit

$$\underline{\underline{t = 7,0 \text{ s}}}$$

b)

Hvor lang må lekteren minst være (langs retningen normalt på kaien) for at den skal kolliderer med kaien før du når ytterkanten (lengst vekk fra kaien)?

Hint:

Bevegelseslikningene

Fasit

$$\underline{\underline{L = 8,4 \text{ m}}}$$

Oppgave 9

En masse $m_1 = 2 \text{ kg}$ blir skutt ut fra en posisjon (0 m, 50 m) med en horisontal hastighet $v_{01} = 5 \text{ m/s}$. Samtidig blir en annen masse $m_2 = 3 \text{ kg}$ sluppet fra en posisjon (10 m, 50 m). Massene kolliderer etter noen tid.

a)

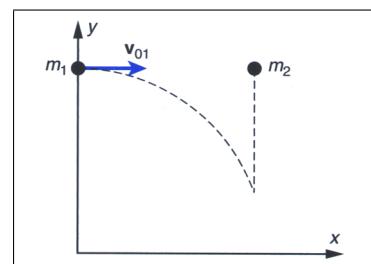
Finn

i.

tidspunktet t for kollisjonen.

Hint:

Bevegelseslikningene



Figur 14: To fallende legemer.

Fasit

$$\underline{\underline{t = 2,0 \text{ s}}}$$

ii.

koordinatene for kollisjonspunktet.

Hint:

Bevegelseslikningene

Fasit

$$\underline{\underline{(x, y) = (10 \text{ m}, 30,4 \text{ m})}}$$

b)Etter kollisjonen fortsetter de to massene som en samlet masse og faller ned i punktet $(X, 0)$. Finn X .**Hint:**

Bevaring av bevegelsesmengde og bevegelseslikningene

Fasit

$$\underline{\underline{X = 12,4 \text{ m}}}$$

Rotasjon av stive legemer

Oppgave 1

En CD med radius 6,0 cm spinner med 500 omdr./min.

Finn vinkelhastighet, fart (tangensiell) og omdreiningstid for et punkt halvveis ut fra sentrum.

Hint:

Konstant omdreiningshastighet innebærer null vinkelakselerasjon, og dermed konstant vinkelakselerasjon.

Fasit

$$\omega = 52 \text{ s}^{-1}$$

$$v = 1,6 \text{ m/s}$$

$$T = 0,12 \text{ s}$$

Oppgave 2

En dør er blitt dyttet slik at den har fått vinkelhastigheten $\omega_0 = \frac{\pi}{3} \text{ s}^{-1}$. Friksjon i hengslene gjør at dørens bevegelse bremses. Etter 2,0 s har døren tilbakelagt vinkelen $\theta = \frac{\pi}{6}$. Vinkelakselerasjonen kan antas å være konstant.

Finn vinkelakselerasjonen.

Hint:

Bruk bevegelseslikningene for konstant vinkelakselerasjon.

Fasit

$$\alpha = -\frac{\pi}{4} \text{ s}^{-2} = -0,78 \text{ s}^{-2}$$

Oppgave 3

En sylinder som roterer om en akse langs sylinderens symmetriakse har treghetsmoment $I_C = \frac{1}{2}MR^2$. Vi ønsker å øke treghetsmomentet til sylindren med $\frac{1}{3}$ av den opprinnelige verdien.

Finn avstanden fra den opprinnelige rotasjonsaksen til der en parallell rotasjonsakse må plasseres for å oppnå denne økningen.

Hint:

Parallellakseteoremet.

Fasit

$$\underline{\underline{d = 0,41 \, R}}$$

Dynamikk i rotasjon

Oppgave 1

Det blir oppgitt at treghetsmomentet for en sylinder med masse M og radius R for (med hensyn på) en akse langs sylinderen sin symmetriakse er $\frac{1}{2}MR^2$.

En karusell har form som en (flat) sylinder med masse 120 kg og radius 1,80 m. Den er montert med rotasjonsaksen vertikalt (og langs symmetriaksen). Du tar tak i ytterkant av karusellen (lengst fra rotasjonsaksen) og drar med en kraft på 45 N i tangensiell retning. Regn ut vinkelakselerasjonen karusellen får.

Hvor lang tid bruker karusellen på en hel omdreining (ett omløp) dersom den starter fra ro og har vinkelakselerasjonen funnet over?

Hint:

Newtons 2. lov og bevegelseslikningene.

Fasit

$$\underline{\underline{t = 5,5 \text{ s}}}$$

Oppgave 2

Det blir oppgitt at treghetsmomentet for en sylinder med masse M og radius R for (med hensyn på) en akse langs sylinderens symmetriakse er $\frac{1}{2}MR^2$.

En karusell har form som en (flat) sylinder med masse 120 kg og radius 1,80 m. Den er montert med rotasjonsakse vertikalt (og langs symmetriaksen). En kvinne med masse 65 kg står ytterst ved kanten av karusellen. Hun holder en pakke med masse 2,0 kg. Karusell, kvinne og pakke er opprinnelig i ro.

Kvinnen kaster så pakken tangensielt ut fra karusellen, slik at pakken får en hastighet 7,5 m/s i forhold til bakken. Finn vinkelhastigheten karusellen med kvinnen på får. Kvinnen blir stående i ro på sylinderflaten (beveger seg ikke i forhold til sylinderflaten).

Hint:

Bevaring av spinn.

Fasit

$$\underline{\underline{\omega = 0,067 \text{ s}^{-1}}}$$

Oppgave 3

Treghetsmomentet til en jevntykk, tynn stav med masse M og lengde L om en akse gjennom massesenteret er $\frac{1}{12}ML^2$. En slik stav roterer om aksene gjennom massesenteret med vinkelhastighet ω_1 . Deretter

roterer staven om en akse plassert i avstanden $\frac{L}{5}$ fra massesenteret og parallelt med den første aksene, og med vinkelhastighet ω_2 .

a)

Finn forholdet mellom de to spinnene.

Hint:

Definisjonen av spinn og parallellakse-teoremet.

Fasit

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{25}{37} \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

b)

Finn ω_2 uttrykt ved ω_1 , M og L dersom spinnene i de to tilfellene skal være like.

Hint:

Bruk uttrykket fra a).

Fasit

$$\omega_2 = \frac{25}{37} \omega_1$$

Oppgave 4

Det blir oppgitt at treghetsmomentet for en sylinder med masse M og radius R for (med hensyn på) en akse langs sylinderens symmetriakse er $\frac{1}{2}MR^2$.

a)

En sylinder med masse 3,00 kg og radius 25 cm roterer med konstant vinkelhastighet om en akse som ligger langs symmetriaksen. Sylindren gjør 14 omløp (hele omdreininger) i løpet av 3,0 s.

Et lett korkstykke blir presset mot (den ytterste) sylinderflaten med en kraft på 6,0 N. Den kinetiske friksjonskoeffisienten mellom kork og sylinderflate er 0,40. Hvor lang tid tar det før sylindren har stanset helt?

Hint:

Newtons 2. Lov og bevegelseslikningene.

Fasit

$$t = 4,6 \text{ s}$$

b)

Hvor stort samlet arbeid har friksjonskraften som virker på sylinderflaten, utført?

Hint:

Arbeid-energi-setningen

Fasit

$$\underline{\underline{W_f = -40 \text{ J}}}$$

c)

Lengden til cylinderen er ikke med i det generelle uttrykket for treghetsmomentet. Forklar hvorfor det må være slik.

Oppgave 5

Et hjul med massen 4,5 kg roterer om hjulets symmetriakse. Anta at all massen er fordelt som en tynn ring med radius 25 cm. Vinkelhastigheten er $2\pi \text{ s}^{-1}$. En bremsekloss holdes inn mot hjulet til det slutter å rotere. Dette tar 0,25 s.

Finn bremsekraftens størrelse.

Treghetsmomentet I for en tynn ring med radius R og masse M er

$$I = MR^2.$$

Hint:

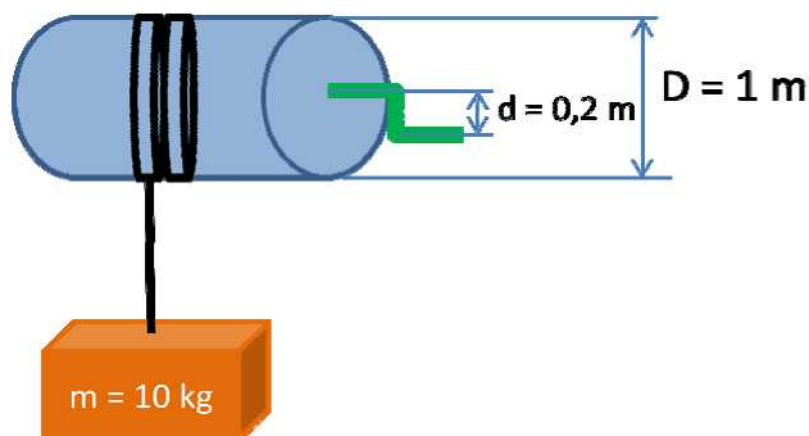
Newtons 2. lov for rotasjon.

Fasit

$$\underline{\underline{f_k = 28 \text{ N}}}$$

Oppgave 6

En mekanisme som vist på figur 15 brukes til å heve en kasse med masse 10 kg.



Figur 15: Heisemekanisme

Mekanismen består av en sylinder med håndtak og en snor som er festet til kassen. Sylinderen er festet slik at den kan rotere om sin symmetriakse. Se bort fra snorens masse, samt massen og treghetsmomentet til håndtaket. Sylinderens treghetsmoment er $I = 2,9 \text{ kg m}^2$. Det er ønsket at kassen får en akselerasjon oppover på $1,0 \text{ m/s}^2$.

a)

Finn kraften i snoren som må til for å gi kassen den ønskede akselerasjonen.

Hint:

Newtons 2. lov.

Fasit

$$\underline{\underline{S = 0,11 \text{ kN}}}$$

b)

For at kassen skal heves med den ønskede akselerasjonen skal håndtaket på sylindren dreies. Finn den nødvendige kraften på håndtaket (tangentielt til sylindren) som må til for å gjøre dette.

Hint:

Newtons 2. lov for rotasjon, kombinert med sammenhengen mellom vinkelakselerasjon og tangentiell akselerasjon.

Fasit

$$\underline{\underline{F = 0,30 \text{ kN}}}$$

Likevekt

Oppgave 1

En stuper med masse $M = 60$ kg står på enden av et uniformt stupebrett av lengde $4,48$ m og masse $m = 14,5$ kg, som vist på figur 16.

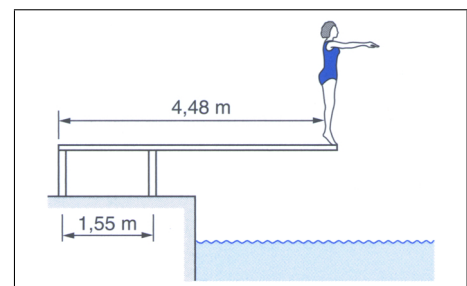
Stupebrettet er festet til to støtter $1,55$ m fra hverandre.

Finn størrelse og retning på kraften i hver av de to støttene.

Hint:

Summen av kreftene må være null, og summen av kraftmomentene må være null.

Fasit

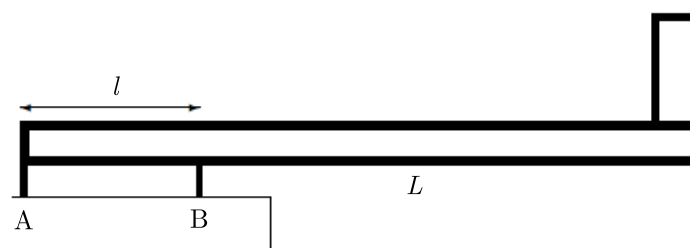


Figur 16: Stuper på stupebrett

$$\underline{\underline{N_{\text{Innerste støtte}} = 1,2 \text{ kN nedover}}}, \underline{\underline{N_{\text{Ytterste støtte}} = 1,9 \text{ kN oppover}}}$$

Oppgave 2

En sel sitter på enden av et stupebrett som holdes oppe av to støtter, A og B, se figur 17.



Figur 17: Stupebrett med sel (kloss)

Selen er her representert av en kloss. Stupebrettets lengde $L = 3,90$ m, og avstanden mellom støttene $l = 1,20$ m. Selens masse er 68 kg, og stupebrettets masse er $15,4$ kg.

Finn kreftene på stupebrettet fra støttene.

Hint:

Summen av kreftene må være null, og summen av kraftmomentene må være null.

Fasit

$$\underline{\underline{N_A = 1,6 \text{ kN nedover}}}, \underline{\underline{N_B = 2,4 \text{ kN oppover}}}$$

Oppgave 3

Et uniformt kvadratisk skilt med masse 52,3 kg og sidekanter av lengde 1,93 m henger fra en horisontal stang som vist i figur 18.

Stangens masse er neglisjerbar, og en kabel fra stangens ytterste ende er festet til et punkt på veggen 4,12 m over stangen.

a)

Finn strekkraften i kabelen.

Hint:

Summen av kraftmomentene må være null. Velg dreiepunkt der stangen er festet i veggen så den ukjente kraften der ikke inngår i likningen.

Fasit

$$\underline{\underline{S = 416 \text{ N}}}$$

b)

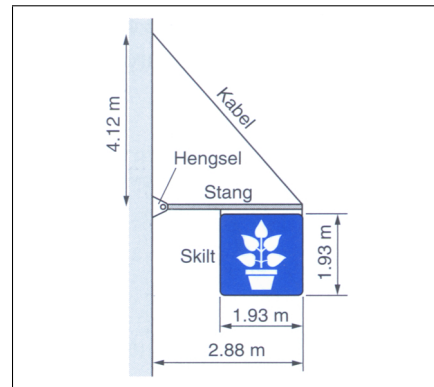
Finn den størrelse og retning til kraften på stangen fra veggen.

Hint:

Summen av kreftene må være null, og summen av kraftmomentene må være null.

Fasit

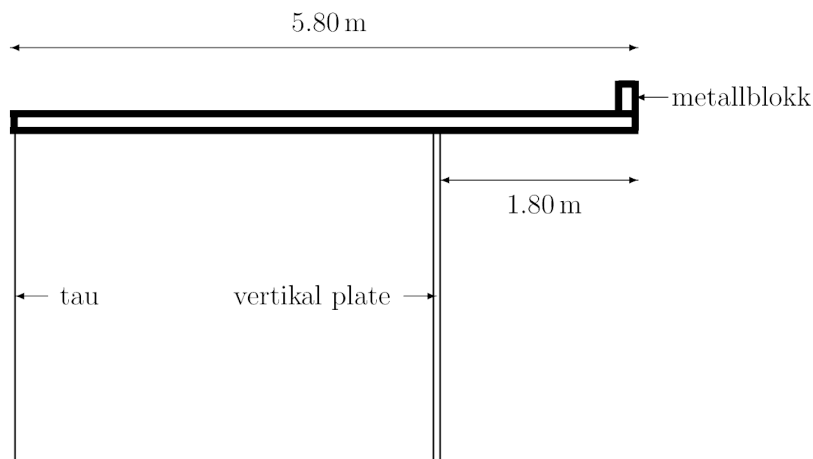
$$\underline{\underline{N = 294 \text{ N}, \theta = 54,2^\circ}}$$



Figur 18: Opphengt skilt

Oppgave 4

En homogen og jevntykk bjelke har masse 64,4 kg og lengde 5,80 m. Den ligger på kanten av en vertikal plate som vist på skissen i figur 19. Platen står normalt på skisseplanet. Det er altså en snittflate av platen som er vist i skissen.



Figur 19: Horisontal bjelke

Bjelken balanserer på platekanten, som på en knivsegg: På grunn av et tau festet i den ene enden av bjelken og i bakken - og en metallblokk med masse 71,3 kg plassert ytterst på den andre enden av bjelken.

a)

Regn ut snordraget i tauet.

Hint:

Summen av kraftmomentene må være null. Velg dreiepunkt der balanserer på stangen så den ukjente kraften der ikke inngår i likningen.

Fasit

$$\underline{\underline{S = 141 \text{ N}}}$$

b)

Tauet blir klippet av. Det fører til at bjelken starter å rotere, med klokka, om platekanten. Finn vinkelakselerasjonen for bjelkens rotasjon like etter at tauet er klippet av.

Hint:

Newtons 2. lov for rotasjon. Netto kraftmoment må være like stort som kraftmomentet fra snordraget, så man slipper å sette opp alt fra bunnen.

Fasit

$$\underline{\underline{\alpha = 1,15 \text{ s}^{-2}}}$$